

Test III

Sistemi automatskog upravljanja

28. maj 2015.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

Z1. i) Dat je proces opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \frac{1}{s(s+1)}$. Pretek faze je:

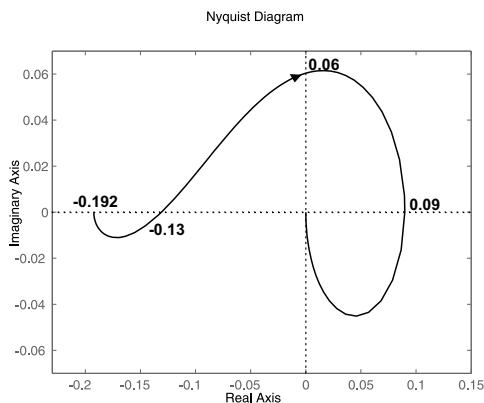
- (a) $\phi_{pf} = 0$ (b) $\phi_{pf} = -128.17^\circ$ (c) $\phi_{pf} = 51.82^\circ$ (d) $\phi_{pf} = \infty$

Napomena: Za rešenje ovog zadatka nije neophodno skicirati amplitudsko-faznu frkvencijsku karakteristiku.

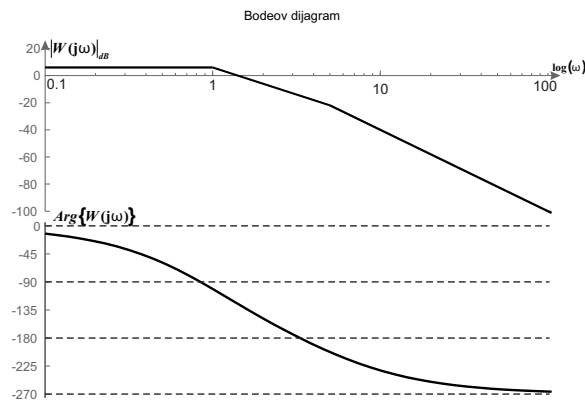
Odgovor obrazložiti.

ii) Sistem je opisan funkcijom povratnog prenosa koja ima 1 stabilan i 2 nestabilna pola. Da bi proces bio stabilan nakon zatvaranja povratne sprege **ugao** obuhvata Nikvistove krive oko kritične tačke mora biti:

Z2. Na slici 1 je prikazan Nikvistov dijagram procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa $G(s) = \frac{(s-1)^2+4}{(s-1)((s+5)^2+1)}$. Za koje vrednosti pojačanja k je sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $G_1(s) = kG(s)$ stabilan u zatvorenoj povratnoj sprezi. **Obrazložiti odgovor.** (Napomena: Priznaje se samo potpuno tačan odgovor.)



Slika 1



Slika 2

Z3. Za sistem sa funkcijom povratnog prenosa $G(s) = \frac{10}{(s+1)^2(s+5)}$ dati su Bodeovi dijagrami na slici 2. Na dijagramima označiti preteke stabilnosti, njihov znak i na osnovu njih komentarisati stabilnost sistema.

Z4. i) Skicirati amplitudski Bodeov dijagram sistema čija je funkcija povratnog prenosa $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$.

ii) Linearan, stacionaran, stabilan sistem opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{1}{s+1}$ pobuđen prostoperiodičnim signalom $u(t) = 4 \cos(2t - 2) + 2 \sin(0.1t - 0.5)$ u ustaljenom stanju daje odziv

$y(t) =$ _____.

Z5. Odrediti maksimalnu vrednost kašnjenja τ takvu da je proces opisan funkcijom povratnog prenosa $G(s) = \frac{1}{s}e^{-s\tau}$ stabilan nakon zatvaranja povratne sprege. **Obrazložiti odgovor.**

SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!